01 부품 전체 명세서

200만원은 총상한 / Mega 1대·기성 X축·완제품 전원 / 가격·배송은 3-6쪽 / 보류 품목은 주문 확정 아님

ID	품목 / 구매 규격	수량	구매처 / 규격 검색	주문 조건
A1	HP C6602A / 흑백 잉크 카트리지	2개	옥션	사용 1 + 예비 1
A2	HP Q2299A / C6602A 전용 홀더	1 + 선택 1	Array Ink	FedEx Express 사용자 확인
A3	TS3643 / 16핀 FPC-DIP / 1mm 납땜 옵션 Q2299A 접점 방향·케이블 두께 대조 필요	1 + 선택 1	Tinkersphere	보류 / 규격·국내 도착일 10.13은 입고 예정
A4	DFRobot DFR0191 / Mega 2560 호환 ATmega2560 / 5V / 16MHz / USB-B	1개	DigiKey	선정 / 모션·분사 통합 Uno 2개 구성 삭제
A5	기준: ST ULN2803A DIP-18 칩 조립 모듈은 회로·재고 확인 전 제외	2개	DIP 칩 / 기준 모듈 / 보류	일부 납땜 유지 조립 모듈 보류
A6	DIP-18 소켓 2 + 선택 2개 / 열 간격 7.62mm 만능기판 70×90mm 1 + 선택 1개 / 2.54mm 헤더	좌측 수량	소켓 〔검색〕 / 기판 〔검색〕	A5 DIP 구성에 필요 완성 회로·배선도는 미작성
A7	10kΩ 1/4W 저항 20개 / 100nF 50V 10개 100uF (마이크로패럿), 35V 전해콘덴서 4개	좌측 수량	저항 〔검색〕 / 콘덴서 〔검색〕	100F 아님 / 극성 주의
A8	DFRobot DFR0921 / Mega용 조립 단자 실드 나사 단자로 신호선 고정 / USB 논리 전원만 사용	1개	DigiKey	선정 / 자체 18핀 FPC는 Q2299A용 아님
B1	X축 / 유효 스트로크 500mm / 모터 포함 판매 기본 스크루 1605 / 기성 모듈 후보	1개	G마켓	보류 / 모터 상전류 미확인
B2	17HS4401 / NEMA17 / 5mm 축 / 1.68A/상 기준	2 + 선택 1	모터뱅크	앞·뒤 급지 / 공급품 정격 대조
B3	급지: DM332T / 10-30VDC / 최대 2.29A RMS	2개	StepperOnline	변경 / 모터 전류에 맞춰 설정
B4	X축: DM542T V4.0 / 18-50VDC / 5V 신호	1개	StepperOnline	조건부 / B1 상전류와 대조
C1	MEAN WELL GST120A24-P1M / 24V 5A	1개	DigiKey	보류 / B1 부하와 함께 확정
C2	MEAN WELL GST60A18-P1J / 고정 18V 3.33A 기존 12V 어댑터·XL6009 승압기 삭제	1개	element14	변경 / 완제품 어댑터 AC 코드는 G1 별도
C3	납땜 DC 잭: 24V 5.5×2.5 / 18V 5.5×2.1 Tensility 54-00064(6A) / 54-00063(6.5A)	전압별 1개	24V 잭 18V 잭	센터 + / 전압 라벨 정격 불명 배선형 제외
C4	NKK S1A ON-OFF / 30VDC 20A Eaton BK/HHC-R / ATO·ATC 퓨즈홀더 32V 16A	각 2개	스위치 / 홀더	18V·24V 각각 / 저전압 측
C5	표준 ATO·ATC 블레이드 퓨즈 32VDC 시험용 1A·2A·3A·5A (미니 규격 제외)	각 2개	퓨즈 〔검색〕	장착값은 배선·부하에 맞춰 결정
D1	알루미늄 사각 파이프 외경 15×15mm / 1T 1m 원자재 구매, 최종 길이는 조립 맞춤 절단	6본	11번가 / 1m	원본 지지물 유지 / 원형 아님
D2	고정 받침만 2020 프로파일 / 슬롯 6mm 800mm 2본 + 500mm 3본 (제안 받침 규격)	총 5본	프로파일 〔검색〕	규격구매 / 벽걸이 프레임 아님
D3	2020 슬롯6용 90도 코너 12개 대응 M5 T너트 60개 + M5×8 볼트 60개	좌측 수량	브래킷 〔검색〕 / 너트 〔검색〕	D2와 같은 시리즈로 구매
D4	M3×10·16·25·35 볼트 각 20 / 너트·와셔 각 80 M5×12·16 각 12 / M6×20·40 각 12 + 너트·와셔 각 30	좌측 수량	체결재 〔검색〕	출력물·축 고정 / 여유 포함
D5	알루미늄 평철 / 폭30 × 두께3mm × 1m 후보 관통볼트·뒷판·파이프 눌림 방지 스페이서	1본 + 1식	보강 평철 〔검색〕	보류 / P8 하중·치수 설계 두께3mm로 강도 보장 못함
E1	M10×1m 전산봉 / 일반 미터 나사	5본	디바이스마트	하부축 2 + 상부축 2 + 공급축 1
E2	6200ZZ / 내경10 × 외경30 × 폭9mm	12개	KBC 베어링	사용 10 + 예비 2
E3	M10 너트 40 / 평와셔 30 / 나일론 너트 10	좌측 수량	M10 체결재 〔검색〕	축·기어·베어링 위치 고정
E4	급지용 수축튜브 / 수축 전 내경 12mm / 2:1	2m	수축튜브 〔검색〕	하부 롤러 마찰면 / 지름 보정
E5	평탄한 받침판 600×400×3mm 1장 투명 가이드판 600×400×2mm 1장 + 알루미늄 포일	각 1	받침판 〔검색〕 / 가이드판 〔검색〕	기성판 / 가이드만 직접 가공
F1	PETG 1.75mm 필라멘트 1kg / 비충전 타입	1롤	PETG 〔검색〕	P2 출력물 / 실제 소요량 미산정
G1	KC 한국형 접지 플러그 → IEC C13 1.5-2m USB 데이터 케이블: PC 단자 → Mega USB-B	AC 2개 USB 1개	AC 코드 〔검색〕 / USB 〔검색〕	220V 배선·어댑터 분해 없음 동봉 USB 중복 구매 제외
G2	18AWG 전원 연선 빨강·검정 각 3m 급지용 22AWG 4심 3m / 24AWG 신호선 총 10m	좌측 길이	전원선 〔검색〕 / 모터선 〔검색〕	X축선은 B1 정격 따라 선정 전력·신호 분리 / 양끝 라벨
G3	커버형 단자대 ≥10A 12극 2개 잠금 4핀 사전 배선 세트: 급지 ≥3A / X축 별도 대조	단자대 2 배선 3조	단자대 〔검색〕 / 배선 〔검색〕	SKU 미선정 / 점퍼선 대체 모터선 포함 시 중복 제외
G4	NC 접점 레버 마이크로스위치 2개 순간동작 일시정지 버튼 1개	2개 / 1개	리미트 〔검색〕 / 버튼 〔검색〕	X 원점·끝단 / 신호용
G5	공용 ABS 제어함 약 300×200×120mm / 통풍 Mega용 M3 절연 스페이서 / 그로밋·타이·튜브	1개 / 1식	제어함 〔검색〕 / 스페이서 〔검색〕	크기 가안 / 어댑터 외부 실드 포함 높이 확인
H1	일반 백상 롤지 420mm×45m / 80g/㎡ 감열지 아님 / 인쇄 폭 약 390mm 목표	2롤	Lyreco	시험 1 + 시작 전시용 1
H2	무먼지 천 1팩 / 잉크 받침·보관 용기 1식 고무 패드 4 / 종이 배출용 넓은 받침 1	좌측 수량	청소·보관 〔검색〕	헤드 캡·실링은 별도 맞춤 필요

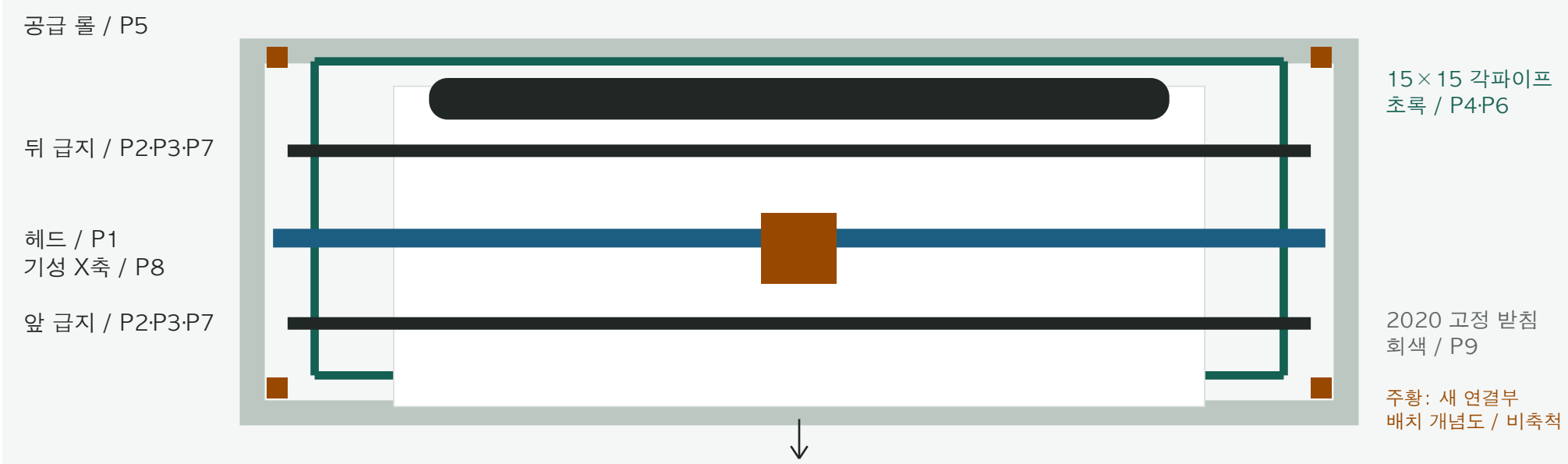
주문 전 구분

보류: A3 접점·납기, A5 완성 모듈/분사 기판 검토, B1 상전류와 B4·C1, P1·P8·P9 장착 설계. G3는 개별 SKU 미선정. 〔검색〕은 상품 확정 아님. 10.13 입고·24시간 출고는 한국 도착 보장이 아니다.

예산은 3쪽의 계획 배정액으로 관리. 가격이 확인되지 않은 부품은 견적처럼 쓰지 않았다. 선택 예비품·기존 보유품은 중복 구매하지 않는다. 원작의 커터·X축 벨트·추가 Pi는 제외.

02 3D 출력과 조립 배치

기존 15×15mm 각파이프·급지 구조 유지 / 2020은 고정 받침만 / 아래는 배치 개념이며 맞춤 STL·핀별 배선도는 별도



ID	출력물	계획 수량	원본 파일 / 출처	구분	장착 조건
P1	헤드 홀더 / 캐리지 어댑터	1 + 선택 1	printhead_mount.stl 참조	새 설계	Q2299A·FPC 보드를 함께 고정. 높이 조정 홈과 유연 케이블 고정점 필요.
P2	급지 모터·하부 베어링 지지	정방향 2 + 미러 2	stepper_mount_feed.stl stepper_mount_feed_mirror.stl	원본 재사용	총 4곳 지지. 모터는 2개만 장착. STL에 포함된 베어링 덮개도 출력.
P3	상부 압착축 받침	4개	top_roller_mount.stl	원본 재사용	15mm 각파이프 + M10 상부축. 상부축은 위로 들어 올려 종이 교체.
P4	발 / 공급축 거치부	4개	foot.stl	원본 + 고정 확인	뒤쪽 2개에 공급 롤 축을 걸음. 전방 2개로 지지. 받침에 기계적으로 체결.
P5	공급 롤 지지·스페이서	2개 / 1개	paper_roll_mount.stl paper_position.stl	지관 맞춤	원본 롤 마운트 외경은 약49-51mm. 구매한 용지 지관 내경에 맞춰 조정.
P6	각파이프 프레임 연결	8개 시작 수량	frame_link.stl	원본 재사용	원본 홈 기준 15.2mm. 4개 코너의 양면 고정용 제안 수량, 시험 끼움 먼저.
P7	모터 기어 + 급지축 기어	2벌 + 선택 1벌	gears.stl	원본 쌍 유지	각 벌의 두 기어를 함께 사용. 모터축 5mm / 급지축 M10. 앞뒤 급지량 별도 보정.
P8	X축·각파이프 연결부	좌우 2개	새 파일 필요	새 설계	하중은 금속 지지·관통볼트가 부담. 출력물은 위치 결정·간격용. 뒷판·눌림 방지 필요.
P9	프로파일 고정부	4개 시작 수량	새 파일 필요	새 설계	내부 파이프 지지물은 바꾸지 않음. 외부 2020 받침에만 연결. 높이·쏠림 조정.
P10	가이드·클립·기어 가드	4 / 6 / 2개	기성 가공 또는 새 파일	선택 제작 방식	종이 비인쇄 여백을 안내. 가드는 투명판으로 대체 가능. 움직이는 곳 접촉 방지.
P11	보관용 헤드 보호부	1개	별도 맞춤 / 기성 캡 우선	설계 필요	딱딱한 출력물을 노즐면에 직접 누르지 않음. 단순 박스는 밀폐 캡 대체가 아님.

전원·제어 연결 개념

24V 완제품 어댑터 / C1	→	차단·퓨즈·분배 / C4·C5·G3	→	모터 드라이버 / B3·B4
18V 완제품 어댑터 / C2	→	차단·퓨즈 / C4·C5	→	ULN 분사 구동부 / A5
PC 또는 기존 Pi / USB 1개	→	Mega 1개 + 단자 실드 / A4·A8	→	모터 3축 + 헤드 순차 제어

어댑터 2개는 제어함 밖에 두고 기성 AC 코드로 연결. 직접 AC 배선 없음. 모터 전력선과 분사·제어 신호선은 분리하고 분배점에서 개별 연결. Mega는 USB 전원 사용: 18V·24V 직접 입력 금지. 실드의 별도 전원 입력은 사용하지 않는다. 단자·퓨즈·통풍·기어 가드는 축소하지 않는다.

출력과 조립 기준

15mm 각파이프 + 6200ZZ 유지. 원본 CAD: bar_e=15, bar_e2=15.4 / 베어링 자리 ø30.5×9.2mm / NEMA17 장착 간격31mm. P2·P3·P6 시험 끼움 후 출력. PETG·0.2mm 층·벽4-5겹·인필40-50%, 기어80-100%는 시작 제안이다. P1·P8·P9 맞춤 STL은 미작성. 원본 Uno 마운트는 Mega에 재사용하지 않는다. FPC는 헤드 옆에 고정하고 유연선에 장력 완화 고정을 둔다.

공구: 납땜기·테스터·금속톱·드릴·줄·바이스·캘리퍼·육각렌치·보안경. 오실로스코프는 대여·공용. 기존 커터용 cutter_*·blade_mount·linear_bearing_cutter_*와 X축 belt_*·rail_mount*는 제외. 앞뒤 급지 2개 유지, 공급 롤은 수동 풀림, 배출 종이는 넓은 받침으로 받는다.

원본과 선정 근거

World Printer 구조 설명 / 원본 STL·OpenSCAD ZIP 내려받기 / C6602 헤드 회로 / 드라이버 선정표

실물 분사·장시간 급지·배송 도착일은 미검증. 잘못된 전압·긴 ON 펄스는 헤드 손상 위험이 있다. v6는 개조 설계안이며 420mm 용지·약390mm 인쇄 폭 및 받침 치수는 가정이다. P8 금속 하중 경로 확정 전 전체 조립 보류.

03 제어부 결정과 구매 판단

선정: Mega 2560 한 대 / 통합안의 타당성 판단이지, 펌웨어·하드웨어 구동 완료 선언이 아님

PC/Pi → USB 1개 → Mega 2560 → 모터 드라이버 3개 + ULN 헤드 구동부

DFRobot DFR0191 + DFR0921을 기준으로 선정한다. Mega의 5V 논리·54개 디지털 I/O·8KB SRAM은 12노즐 제어, 모터 STEP/DIR, 리미트와 버튼을 한 보드로 다루는 데 유리하다. Uno보다 CPU가 빠르기 때문이 아니라 배선·USB 포트·보드 사이 동기화를 줄이기 위한 선택이다. 단자 실드는 점퍼선 빠짐을 줄이지만 모터/헤드 전원을 공급하는 보드는 아니다. 제조사 Mega 사양 / 단자 실드 사양

영역	v6의 단일 기준
원작과 차이	원작은 Pi가 모터·이미지, Uno/ATmega328P가 분사를 담당한다. 이번 안은 실시간 제어를 Mega로 옮긴 개조안이다. 원본 펌웨어 그대로 사용 불가.
출력 동작	초기 구현은 이동 → 정지·안정 → 짧은 분사 순서. 한 행의 글리프는 여러 미세 급지·분사 패스로 완성한 뒤 행간만큼 이송하고 다음 데이터를 기다린다. 커팅 없음.
데이터·펌웨어	PC/Pi에서 비트맵·대기열 유지, Mega에는 스캔라인/작은 밴드만 전송. USB 명령·응답, 모터 제어, 원점, 분사 타이밍은 작성 필요. MCU 두 대 사이 통신은 불필요.
헤드 보호	USB 연결·리셋·업로드 중 18V 분사 전원 OFF. 시작 시 모든 노즐 OFF, 부팅 동작 핀 제외, 입력 풀다운과 펄스 폭 측정 필요. 원작의 약3us/18V는 검증 출발점이지 보증값이 아니다.
A5 선택	회로·재고가 확인되지 않은 조립 모듈은 기준 구매에서 제외. 구할 수 있는 ULN2803A DIP 2개 + 소켓 기판을 비용 기준으로 선택. 납땜과 완성 회로 검토는 남는다.

전체 구매를 막는 네 가지 조건

ID	확인된 것	주문·제작 전 남은 조건
A3	원작의 16핀·1mm 피치	Q2299A 실제 접점 면·리본 두께·핀1 대응. 커넥터 사진/도면 대조 없이는 소켓 옵션 확정 불가.
A5	DIP 칩의 공급처·정격 / 원작 회로 존재	기성 모듈은 회로·재고 미확인. DIP 기준도 실제 핀별 회로와 기본 OFF 설계 검토 필요. 펄스 적합성은 실물 시험.
B1→B4·C1	유효500mm 판매 후보 / 드라이버 범위	구매 X축 모터의 정확한 상전류·배선·전체 치수·중량. 다른 판매품의 3A 값을 가져와 동일품으로 취급하지 않음.
P1·P8·P9	개념 배치와 참조 STL	장착 구멍 좌표·헤드 높이·종이 경로·금속 하중 경로 반영한 도면/STL. 현재 완성 파일 없음. 파이프 눌림·전도도 점검.

예산: 가격이 아니라 계획 배정액까지 포함한 합계

그룹	범위	부품 배정액
A	헤드·Mega·분사 기판	295,090원
B	기성 X축·급지·드라이버	240,234원
C	전원·차단·DC 잭	165,886원
D	프레임·보강·체결	120,000원
E	급지축·베어링·판재	117,400원
F	3D 프린팅 재료	25,000원
G	케이블·제어함·스위치	120,000원
H	종이·청소·배출	40,000원
	부품 소계	1,123,610원
	배송 15만 + 세금 등 15만 + 공구 20만 + 교체·보강 15만	650,000원
	계획 합계 / 총상한 2,000,000원 내 잔여 226,390원	1,773,610원

약177만원은 견적이나 지출 권장이 아니다. 확인 가격과 미확인 품목 배정액을 합한 예산 관리값이다. 세금 포함 여부가 다른 판매가격을 그대로 최종 총액으로 더하지 않았다. 공구 보유·묶음배송으로 남는 예산은 쓰지 않는다. 기존 PC/Pi, 디스플레이, 3D 프린터·오실로스코프 구매는 제외(보유·공용 장비 사용 가정). X축/보강 재선정 또는 국제 운임이 배정액을 넘으면 총액을 다시 계산해야 한다.

04 가격·배송 / 헤드·제어·모션

조회 2026.10.11 / 표시가격 ≠ 결제총액 / 배정액은 수량 전체 기준, 세금·배송 예비비는 3쪽 / 링크 클릭 가능

ID / 품목	표시가격 / 배정액	한국 도착 근거·주문 판단	판매 링크 / 대안의 차이
A1 C6602A ×2	73,000원/개 2개 146,000원 배송 3,000원/주문 배정 146,000원	옥션: 10/12 출고·10/13 도착 예측 표시. 판매 플랫폼 예상이며 보장 아님. 밀봉·유효 상태 중요.	옥션 / 기준 쿠팡 / 대안 쿠팡 과거 배송일은 현재 일정에 사용하지 않음.
A2 Q2299A ×1	Array £8.32 세전 £9.98 세금 포함 표시 국제 운임 별도 배정 20,000원	FedEx Express 1-3일은 사용자 확인 운송 조건. 실제 출고·통관 별도. 한국 도착 날짜 미확정.	Array Ink / 기준 Currys Business / UK 판매 CartridgeRight / 재고 확인 필요 대안 2곳 한국 배송 가능 여부 미확인.
A3 16핀 FPC 변환 ×1	TS3643 $2.99 1mm 소켓 납땜 옵션 한국 운임 미확인 배정 10,000원	보류. 상세 페이지 10/13 입고 예정 확인; 검색 캐시의 Ships Today와 다름. 접점·두께·도착 모두 미확정.	Tinkersphere / 1mm 옵션 Sharvi / 납땜 보드 후보 Dreyer / 비교용만 Dreyer는 소켓 없는 PCB·품절. 적합한 3곳 확보 아님.
A4 Mega DFR0191 ×1	DigiKey 35,117원 재고 167 표시 배정 35,117원	재고 주문은 DigiKey 일반 안내 한국 3-4일. 10/12 발주 가정 10월 중 수령 목표, 확약 아님.	DigiKey / 기준 The Pi Hut / 동일 DFR0191 에듀이노 / 다른 호환 Mega 호환품은 USB 칩·동봉 케이블 대조. 보드 중복 구매 금지.
A5 ULN2803A DIP ×2	DigiKey 5,411원/개 2개 10,822원 배정 10,822원	DIP는 재고 표시 확인, DigiKey 일반 3-4일 안내. 모듈 3곳은 아래 비교만, 구매 승인 아님.	DIP / 선정 공급처 IC114 모듈 / 재고 부족 ICF1318 / 품절 쿠팡 모듈 / 회로 미확인 마지막 후보 2개 48,000원 표시. 채택 안 함.
A6 소켓·기판·헤더	개별 가격 미확인 DIP 구성 필수 배정 10,000원	국내 재고품 우선. 10월 수령을 목표로 결제화면 확인. 3곳은 규격 검색용, 동일 SKU 아님.	디바이스마트 / DIP18 검색 엘레파츠 / 판매점 아이씨뱅큐 / 판매점 검색어: DIP18 소켓, 2.54mm 만능기판.
A7 저항·콘덴서	개별 가격 미확인 100uF / 35V 배정 10,000원	국내 재고품 우선. 콘덴서 용량·내압·극성, 저항값 대조. 날짜 미확정.	디바이스마트 / 100uF35V 엘레파츠 / 판매점 아이씨뱅큐 / 판매점 판매점 링크는 개별 부품·재고 확정 아님.
A8 단자 실드 ×1	DigiKey 53,151원 Mouser 57,564원 DFRobot $36.90 배정 53,151원	DigiKey 재고195 표시, A4와 합배송 우선. 소량 배선을 직접 납땜하면 생략 가능하나 기준안에는 포함.	DigiKey / 기준 Mouser / DFR0921 DFRobot / 제조사 USB 전원만, 실드 VIN 미사용.
B1 X축 500mm ×1	G마켓 104,240원 조건부 쿠폰95,910원 배정은 옵션 여유 포함 배정 130,000원	보류. 국내몰 표기만으로 국내 재고 판단 불가. G마켓 모터 상전류·치수·중량·도착일 미확인.	G마켓 / 기존 후보 VXB / 다른 3A 모터 패키지 쿠팡 / 100-500mm 옵션 후보 VXB $199.99, 500mm/3A/1.2Nm 표시. 별도 제품, 자동 대체 아님.
B2 급지 모터 ×2	모터뱅크 12,900원/개 2개 25,800원 배송 3,500원/주문 배정 25,800원	국내 판매 후보. 정확한 도착일 미표시. 모터 5mm 축·상전류·배선색 확인, 케이블 동봉 확인.	모터뱅크 / 17HS4401 메카솔루션 / 후보 파츠파츠 / PP-A712 후보 대안 9,900원 / 7,500원 표시, 동일 정격 확인 전 변경 금지.
B3 DM332T ×2	24,717원/개 2개 49,434원 해외 운임 별도 배정 49,434원	재고200·24시간 출고 안내. 한국 도착일 아님. 중국/해외 창고와 국제 운송 옵션 결제 때 확인.	StepperOnline / 기준 동일 신품의 검증된 독립 판매처 3곳 미확보. 유사 DM320T·무명 TB6600을 자동 대체하지 않음.
B4 DM542T V4 ×1	공식 $19.65 쿠팡 46,800원 표시 버전·세금 별도 배정 35,000원	B1 확정 전 보류. 공식 재고500 표시, 한국 도착 미확정. V4 3.2A RMS 범위와 모터 대조. 5V 신호로 설정.	StepperOnline / V4 기준 쿠팡 / 구형4.2A 표기 주의 Radwell / 버전·신품 확인 대안은 같은 V4임을 보증하지 않음.

배송 해석: 10/12 주문을 가정해 국내 재고품은 10월 중순, 해외 특송 재고품은 10월 중·하순을 계획 목표로 둔다. 공급처가 날짜를 제시하지 않은 품목에는 도착일을 만들어 넣지 않았다. 11/7 이전 배송 표시가 없으면 납기 확정 구매로 분류할 수 없다. 옛 검색 캐시의 6-8월 도착 날짜는 사용하지 않았다.

05 가격·배송 / 전원·연결 부품

조회 2026.10.11 / 표시가격 ≠ 결제총액 / 배정액은 수량 전체 기준, 세금·배송 예비비는 3쪽 / 링크 클릭 가능

ID / 품목	표시가격 / 배정액	한국 도착 근거·주문 판단	판매 링크 / 대안의 차이
C1 24V 5A 어댑터	DigiKey 62,991원 Mouser 69,732원 배정 62,991원	B1에 종속, 아직 보류. DigiKey 재고4,761 / Mouser1,351 표시. 재고품과 제조사 리드타임을 구분.	DigiKey / GST120A24-P1M Mouser / 동일 모델 한국 공급 가능한 세 번째 동일 모델 판매처 미확보.
C2 18V 3.33A 어댑터	element14 27,895원 한국 배송8-9영업일 UK 재고211 표시 배정 27,895원	10/12 주문·즉시 처리 가정 약10/22-23 목표. 통관 지연 제외, 확정일 아님. 나머지 2곳 가격/납기는 결제 때 확인.	element14 / 기준 DigiKey / 동일 모델 Mouser / 동일 모델 IEC C13 AC 코드 별도.
C3 DC 잭 각1	54-00064 3,861원 표시 54-00063 가격 재확인 납땜·절연 필요 배정 10,000원	24V용 6A, 18V용 6.5A 사양 후보. 헤드와 모터 커넥터를 크기·라벨로 구분. 저전류 CCTV 잭 제외.	DigiKey / 54-00064 DigiKey / 54-00063 엘레파츠 / 모델 검색용 매장 서로 다른 3곳 확보 아님. 정격 배선형 제품은 아직 미선정.
C4 DC 스위치·홀더	S1A 16,032원 ×2 BK/HHC-R $7.36 ×2 배정 60,000원	S1A 재고1,833 / 홀더426 표시. DigiKey 묶음배송 우선. 정격 맞는 저전압 차단용, 안전 인증 비상정지 장치 아님.	DigiKey / NKK S1A DigiKey / BK/HHC-R Mouser / 모델 검색용 매장 18V·24V별 1세트. 현장 보호장치 검토는 별도.
C5 32V 퓨즈 세트	1·2·3·5A 각2 개별 가격 미확인 배정 5,000원	표준 ATO/ATC. MINI와 혼동 금지. 장착 정격은 전선·커넥터·실제 부하 확인 후 선택.	디바이스마트 / ATO 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장 SKU·납기 미확정.
G1 AC2 + USB1	개별 가격 미확인 기존 보유품 제외 배정 25,000원	KC 접지 C13코드 2개. PC가 USB-C면 USB-C→B 데이터 케이블 1개. 충전 전용 불가. 국내 재고품 선정.	디바이스마트 / C13 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장 Mega 동봉 케이블이 맞으면 추가 구매 안 함.
G2 전원·모터·신호선	개별 가격 미확인 X축선 최종 정격 보류 배정 30,000원	길이·유연성·정격이 확인된 연선. 배선은 신호/전력 분리. 움직이는 구간 여유와 장력완화. 도착일 미확정.	디바이스마트 / 18AWG 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장 모터 동봉 케이블 길이가 충분하면 중복 제외.
G3 단자대·하네스	개별 가격 미확인 개별 SKU 미선정 배정 20,000원	10A 이상 커버형 분배대. 모터 잠금 하네스는 커넥터·전선 모두 정격 대조. 일체형 구매 불가 시 적정 단자에 직접 고정.	디바이스마트 / 단자대 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장 원터치라는 설명만으로 허용 전류 판단 금지.
G4 리미트2·버튼1	개별 가격 미확인 배정 10,000원	NC 기계식 스위치, 신호용 버튼. 고정 위치와 액추에이터 여유 필요. 국내 재고품, 날짜 미확정.	디바이스마트 / NC 레버 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장 일시정지 버튼은 전원 차단 장치와 별개.
G5 제어함·고정부	개별 가격 미확인 치수는 가안 배정 35,000원	Mega+실드, 드라이버3개, 단자 접근·통풍 대조 후 구매. 기성 함 드릴 가공. 원본 Uno 고정부 재사용 불가.	디바이스마트 / 케이스 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장 어댑터는 함 바깥 배치.

간소화 범위와 실제 남는 작업

직접 하지 않는 작업: AC 220V 배선, SMPS 개방 단자 연결, 승압기 전압 조정, 보드2대 통신, X축 개별 레일 조립. 남는 작업: ULN 소켓 기판 납땜, DC 잭/스위치 납땜·절연, 저전압 분기, 헤드 FPC 접점 검사, 핀별 회로 확인, 프레임 드릴·볼트 체결. 모듈화해도 완제품처럼 선만 꽂는 단계는 아니다.

전기 기준

18V와 24V 양극은 서로 연결하지 않는다. Mega에 직접 넣지 않고 각 부하 전원으로 분리한다. Mega와 ULN의 신호 기준 GND는 최종 회로도대로 연결한다. 드라이버는 모델별 입력 회로와 5V 선택 스위치를 확인한다. 통전 중 모터·헤드·FPC를 꽂거나 빼지 않는다. 소프트웨어 일시정지는 물리 차단을 대신하지 않는다. 배선도와 펄스 보호가 확정되기 전 무인 전시 운전은 승인하지 않는다.

사이트의 재고는 캐시일 수 있다. DigiKey 일반 안내 3-4일과 60,000원 이상 무료배송은 개별 상품의 결제 주소·수입세·분할 배송을 보장하지 않는다. 제조사 생산 리드타임과 유통사 즉시 출고 재고는 다르다. 판매점 링크는 요청한 대체 구매 경로이며, 규격이 맞는 상품 3개가 검증되었다는 뜻이 아니다.

06 가격·배송 / 구조물·출력 재료

조회 2026.10.11 / 표시가격 ≠ 결제총액 / 배정액은 수량 전체 기준, 세금·배송 예비비는 3쪽 / 링크 클릭 가능

ID / 품목	표시가격 / 배정액	한국 도착 근거·주문 판단	판매 링크 / 대안의 차이
D1 15mm 각파이프	1T 가격 미확인 6본 기준 배정 배정 30,000원	1T 기본 유지. 메탈코리아 1.5T 대안은 외경 같아도 내경이 다름. 관통볼트 눌림방지 슬리브 치수 변경 필요.	11번가 / 기존 후보·접속 미확인 메탈코리아 / 1.5T 대안 카테고리 디바이스마트 / 규격 검색 국내 도착일 미확정. 카테고리·검색은 구매 확정 아님.
D2 2020 받침	시화 500mm 단위 소비자가2,940원 표시 옵션 최종가격 미확인 배정 25,000원	800mm2 + 500mm3. 기성 원자재 직접 절단 가능. 슬롯과 코너를 같은 시리즈로 구매. 최종 배치 대조 필요.	시화프로파일 / DF2020 디바이스마트 / 규격 검색 G마켓 / 다른 프로파일 후보 해외 대행품은 슬롯·800mm 옵션·납기 미확인.
D3 코너·T너트	12 / 60 / 60개 개별 가격 미확인 배정 30,000원	D2 판매처 묶음 구매 우선. 슬롯6과 M5 체결 일치 확인. 도착일 미확정.	시화 / 동일 시리즈 매장 디바이스마트 / 규격 검색 아이씨뱅큐 / 매장 1쪽 수량 참조, 맞춤 금속 가공 주문은 없음.
D4 소형 볼트류	1쪽 규격 묶음 개별 가격 미확인 배정 20,000원	구멍 치수 확정 후 길이 선택. 불필요한 대용량 세트 제외. 공급처별 최소 주문수량 주의.	매일볼트 / 매장 철천지 / 매장 디바이스마트 / 검색
D5 P8 금속 보강	개별 가격 미확인 가공 여유 배정 배정 15,000원	보류. 금속이 축 하중을 받게 설계. 3mm 평철 후보만으로 지지력 확정 금지. 관통볼트·뒷판·눌림방지 추가.	메탈코리아 / 소재 매장 디바이스마트 / 평철 검색 철천지 / 소재 매장 도면 완성 전 절단 치수 확정하지 않음.
E1 M10 전산봉 ×5	G마켓2,000원/개 표시 선정 전 직진도 확인 배정은 여유 포함 배정 25,000원	1m5본. 일반 미터나사, 굽음·나사산 손상 확인. 별도 주문제작 없음. 날짜 미확정.	G마켓 / M10 1m 철천지 / 스텐 대안 아이마켓 / 스틸
E2 6200ZZ ×12	1,450원/개 12개 17,400원 배송3,000원 배정 17,400원	베어링스토어 일반2-5일 안내. 구매/품절 UI 혼재로 재고 확정 아님. 10×30×9mm 대조.	베어링스토어 / KBC 디바이스마트 / 6200ZZ 검색 아이마켓 / 매장 후보 2곳은 모델 검색 경로.
E3 M10 체결재	너트40·와셔30 나일론너트10 가격 미확인 배정 15,000원	전산봉과 피치 일치. 베어링 외륜을 잘못 눌러 회전 막지 않도록 조립. 날짜 미확정.	매일볼트 / 매장 철천지 / 매장 디바이스마트 / 검색
E4 12mm 수축튜브	2m / 2:1 가격 미확인 배정 10,000원	롤러 마찰면. 모터축 급지량은 튜브 수축 후 실측 보정 필요. 국내 소모품 재고 우선.	디바이스마트 / 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장
E5 받침·가이드판	600×400mm 각1 3mm/2mm 가격 미확인 배정 50,000원	기성판 구매 후 직접 가공. 평탄도·헤드 간격 확인. 알루미늄 포일 포함. 날짜 미확정.	메탈코리아 / 소재 매장 철천지 / 소재 매장 디바이스마트 / 검색
F1 PETG 1kg	가격 미확인 출력기 사용료 제외 배정 25,000원	사용자가 직접 출력. 필요한 중량은 새 STL 후 계산. 실패분은 3쪽 예비비로 관리.	디바이스마트 / PETG 검색 엘레파츠 / 매장 아이씨뱅큐 / 매장 1.75mm·비충전 타입.
H1 420mm 롤지 ×2	Lyreco 로그인 가격 개별롤 최종가 미확인 배정 20,000원	A2 폭420mm 일반 백상지. 지관 내경 대조. A3 옵션 가격을 A2 가격으로 사용하지 않음.	Lyreco / 420×45m 오피스아울렛 / A2 옵션215330 HP밸리 / 12롤 묶음 주의 HP밸리59,500원은 12롤 묶음, 2롤 기준 아님.
H2 청소·보관·받침	1쪽 수량 개별 가격 미확인 배정 20,000원	헤드 캡·씰은 별도 맞춤. 기존 용기·받침 재활용 우선. 교체 잉크는 A1의 1개 예비로 시작.	디바이스마트 / 와이퍼 검색 철천지 / 매장 엘레파츠 / 매장 판매점은 개별 캡의 호환 확인을 의미하지 않음.

진행 판정: Mega·단자 실드 같은 독립 부품의 선행 시험 구매는 가능하다. 그러나 A3·A5 완성 회로·B1·P1/P8/P9가 남아 있으므로 전체를 바로 조립 가능한 키트로 확정하지 않는다. 맞는 판매처를 3곳 찾지 못한 핵심 품목은 그대로 표시했다. 납기 미확정품을 가짜 대체품으로 채우지 않았다. 다음 구매 결정은 이 네 조건을 닫는 자료를 기준으로 한다.